

Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2601-05(ECP PROCESS SAFETY 결착 홀 설계 변경)

FA연구소 설계2팀

작성	검토	승인
김문선	최동수	이태경
26/01/09	26/01/09	26/01/09

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

설계 변경 요청서(ECR)

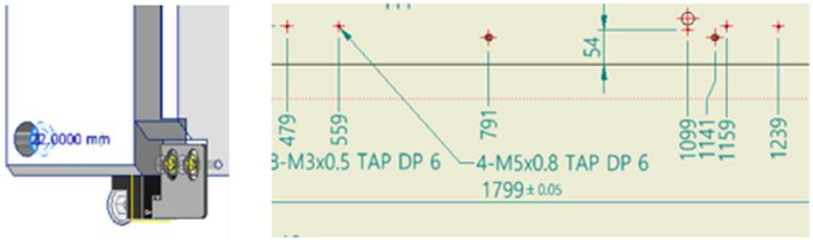
(Engineering Change Request)

고객사	ACM
ECR No.	ECR-M-2506-03

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰본부	왕호진/제조본부	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질개선 ☑ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타
	의뢰일자	2025.06.10		

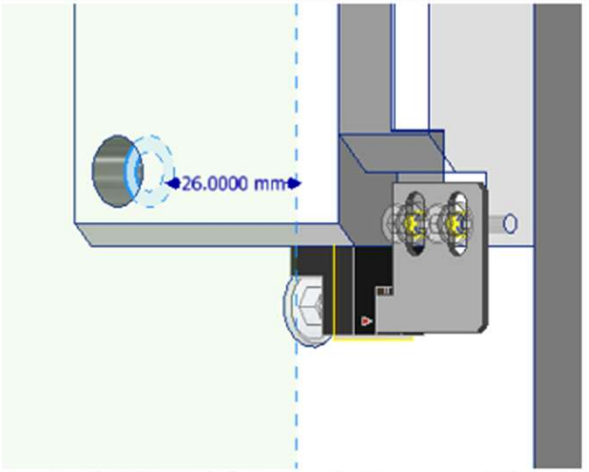
적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)	☐ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
	☑ 양산 ☐ 개발	ECP PROCESS		☑ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)



ECP PROCESS의 세이프티 결착부의 총 깊이는 22mm로 M5X20 볼트를 사용하나 2D도면상 깊이는 6mm로 실제로 볼트가 걸리는 부분은 4mm밖에 되지 않아 현용토크(M5:100kgf/cm)로 체결시 탭 파손이 발생됩니다.
해당부분 M5 TAP THRU로 변경 요청합니다.

변경 후(기대효과)

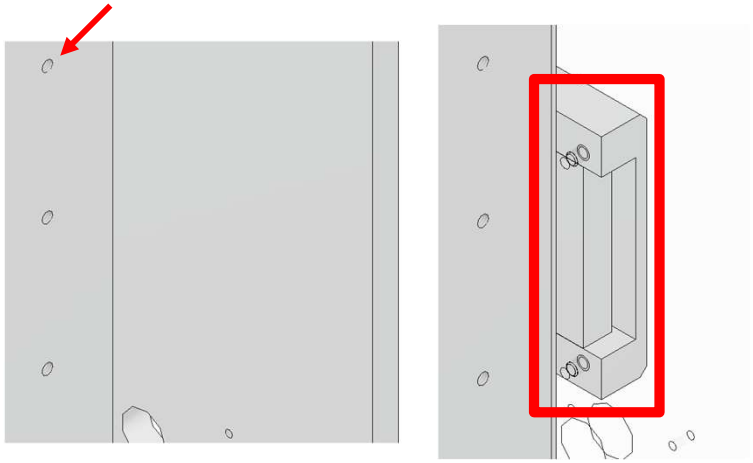
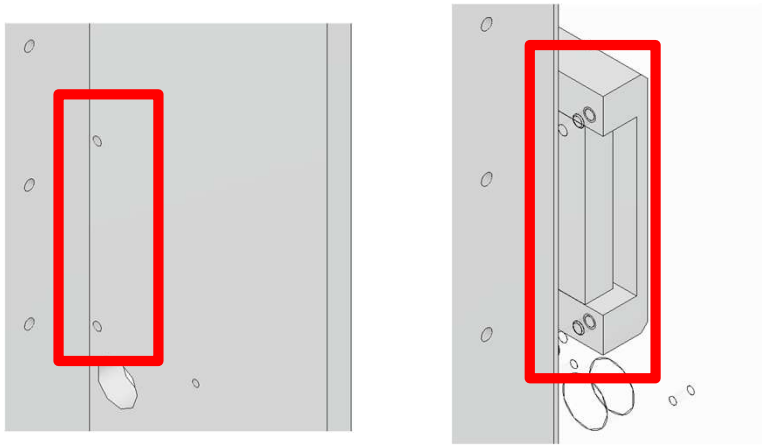


해당 탭이 TAP THRU로 변경됨에 따라 깊이가 26mm가 되어 M5X25볼트가 사용가능해져 보다 안정적으로 세이프티 결착이 가능하고 탭 파손이 감소됩니다.

유관부서		
	☑	기구설계
	☐	전장설계
	☑	제조본부
	☐	조달본부
	☑	품질본부

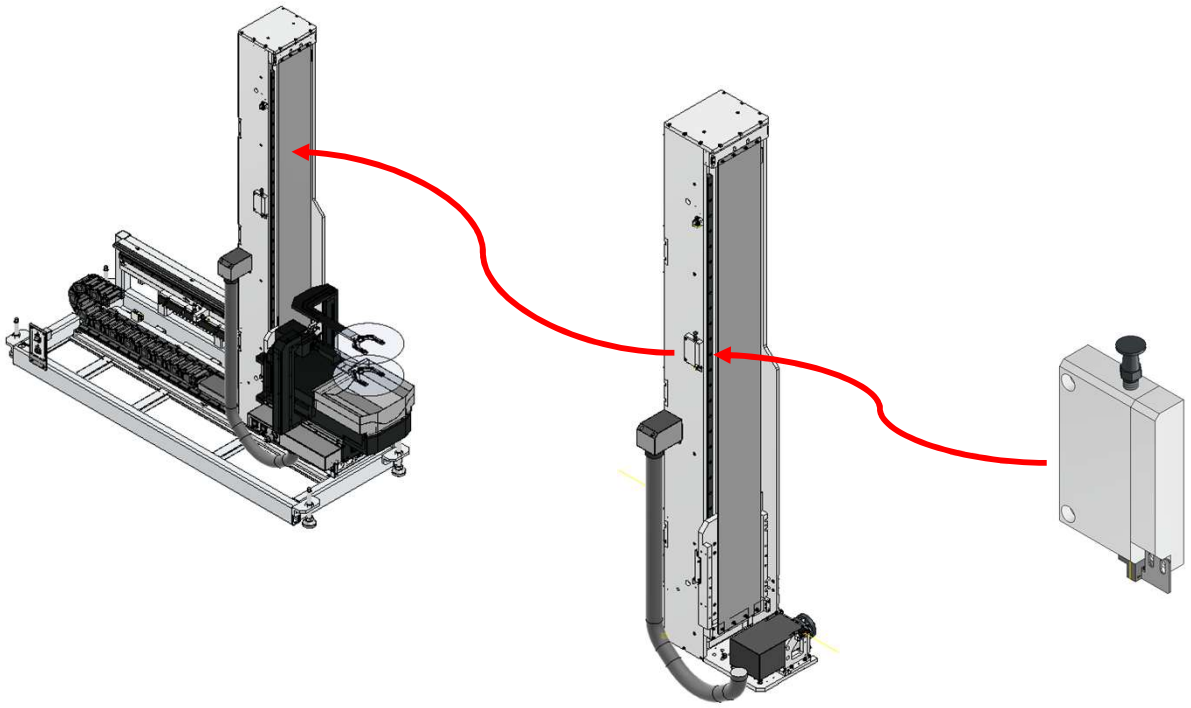
잠재적 문제점	
☐	계측기 & 공구 추가 배용 발생
☐	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☐	기계적 결함
☐	기타 의견 :

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	ECP PROCESS	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) □ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2506-03
		ECN NO.	ECN-D-2601-05
변경 상세 사유 Detailed reason for change	M5 볼트를 사용하고 있으나 해당 TAP 부분 깊이 부족으로 파손 발생함.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	- SAFETY 조립 TAP 이 비관통 처리가 되어있음. (기구적으로 화살표로 표시된 MAIN 베이스와 간섭되기 때문.) Z SIDE PLATE-1 : EPMP-Z00B4-1(MAP), EA01P-Z100-M002-0(AP) Z AXIS SAFTEY BASE : EP-Z10M1-0(MAP) , EA01P-Z200-M001-0(AP)	- Z축 베이스의 탭 위치와 SAFETY 카운터 보어 위치 변경하여 체결부 개선. Z SIDE PLATE-1 : EPMP-Z00B4-2(MAP), EA01P-Z100-M028-0(AP) Z AXIS SAFTEY BASE : EP-Z10M1-1(MAP) , EA01P-Z200-M003-1(AP)	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※위 전체 이미지는 ECP MAP 장비이며 참고만 부탁드립니다.

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.02.10(수정) 2. Customer : N/A		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.02.10 PASS	고객사 승인 Customer approval	N/A
적용 일자 Effective date	MAP : 2025.12.03~ AP3 : 2025.11.10~, AP4 : 2026.02.04~		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	MAP : ECP275 AP3 : MISC-AP #8 AP4 : ECP289, 290		